



Tecnología de comunicación LoRa (Long Range)

Integrantes del grupo: Lucca Rando, Hernan Lombino, Javier Maya



¿En qué consiste LoRa?

LoRa (del inglés Long Range) es una tecnología de comunicación inalámbrica de bajo consumo y largo alcance, diseñada principalmente para el Internet de las Cosas (IoT) y también comunicación punto a punto (P2P). Permite transmitir pequeños paquetes de datos a kilómetros de distancia utilizando frecuencias en el orden de los MHz , ideal para sensores alimentados por batería que requieren años de autonomía. Utiliza Chirp Spread Spectrum (CSS), que es una modulación por espectro ensanchado por chirrido.

LoRa punto a punto (P2P)

La comunicación LoRa **punto a punto (P2P)** establece una conexión inalámbrica **directa** y exclusiva **entre dos dispositivos**, sin necesidad de pasarelas (gateways) ni internet. Utiliza modulación de espectro ensanchado (CSS) en bandas libres (**433/868/915 MHz**) para lograr largo alcance y bajo consumo, ideal para telemetría directa.





Características técnicas

Consumo de potencia:

Modo reposo: 1–10 μ A

Recepción: 10–20 mA

Transmisión: 20–120 mA

Alcance:

Urbano: 2–5 km

Rural: 10–20 km

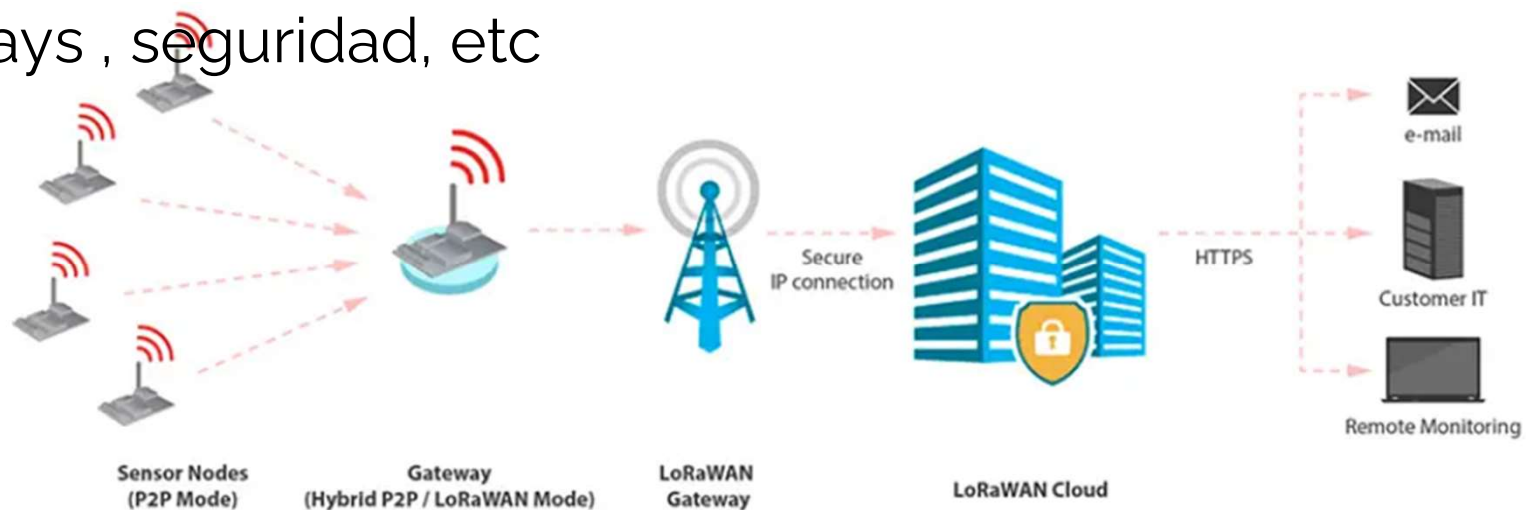
Ideal: más de 30 km

Velocidad:

Entre 0,3 y 50 Kbps

¿En que consiste el LoRaWan

LoRaWAN es el **protocolo de red que dicta como se envían y reciben los paquetes de datos** de sensores o otros componentes de la red. la forma de tratar esos paquetes, gateways , seguridad, etc





Diferencias con LoRa (P2P) y LoRaWAN

LoRaWAN es un protocolo de red con pasarelas para enviar datos a la nube (IoT),

Y el modo P2P es una comunicación directa de radio simple, útil cuando no se necesita internet



Características y Ventajas de LoRa P2P

- **Conexión Directa:** Dos módulos se comunican directamente (peer-to-peer), idóneo para entornos sin cobertura celular o de red.
- **Largo Alcance y Bajo Consumo:** Funciona a kilómetros de distancia con baterías de larga duración.
- **Alta Tolerancia al Ruido:** La técnica CSS asegura una comunicación robusta, incluso con interferencias.
- **Configuración Simple:** Solo requiere emparejar los parámetros (frecuencia, factor de dispersión, ancho de banda) entre ambos nodos.



Requisitos para el Enlace P2P

Para que la comunicación funcione, **ambos dispositivos deben configurarse exactamente igual:**

- **Frecuencia:** (ej. 433/868/915 MHz).
- **Spreading Factor (SF):** determina la velocidad de datos y el alcance, variando de SF7 (menor velocidad, alcance, consumo) a SF12 (mayor alcance, velocidad, consumo)
- **Bandwidth (BW):** 10.4Khz a 500Khz (tipico 125Khz -taza de 0.3kbps a 11Kbps
- **Coding Rate (CR):** define la redundancia de datos para corrección de errores

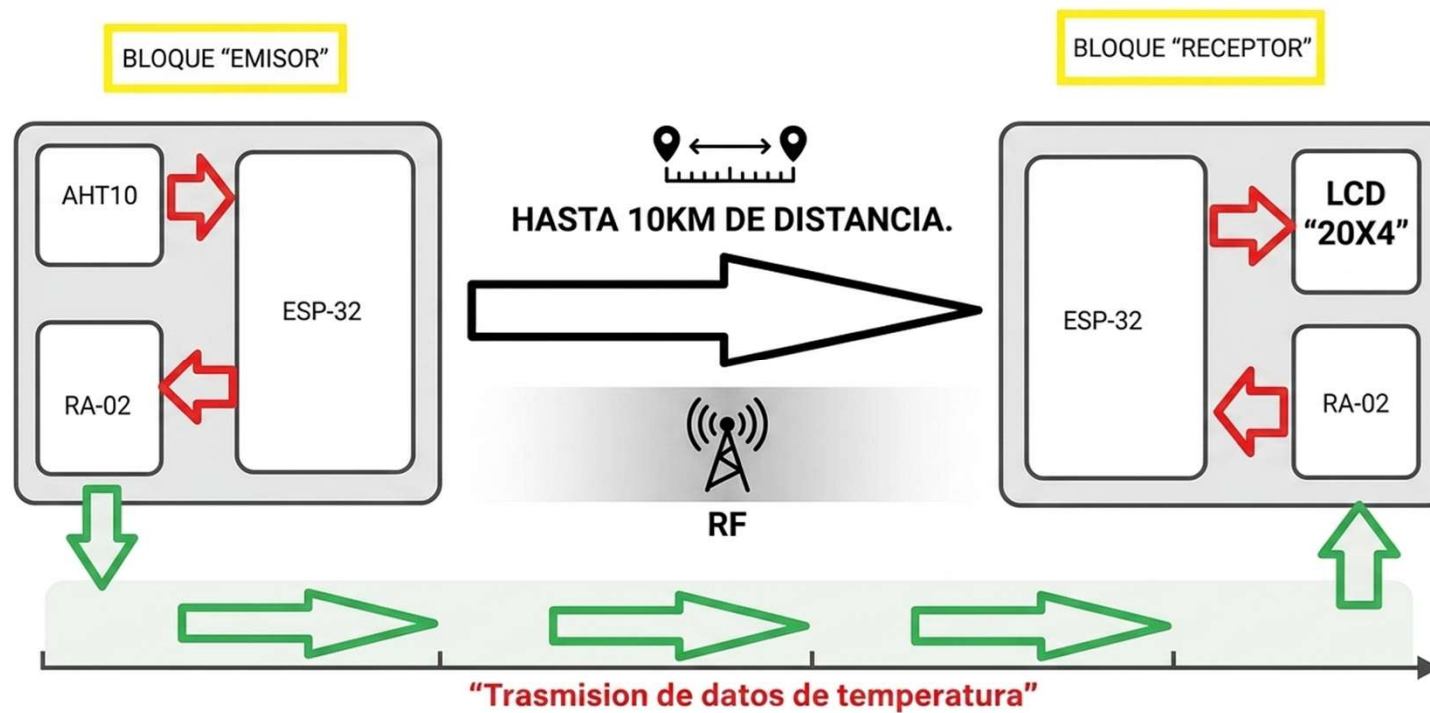


Proyecto con ESP32 y LoRa

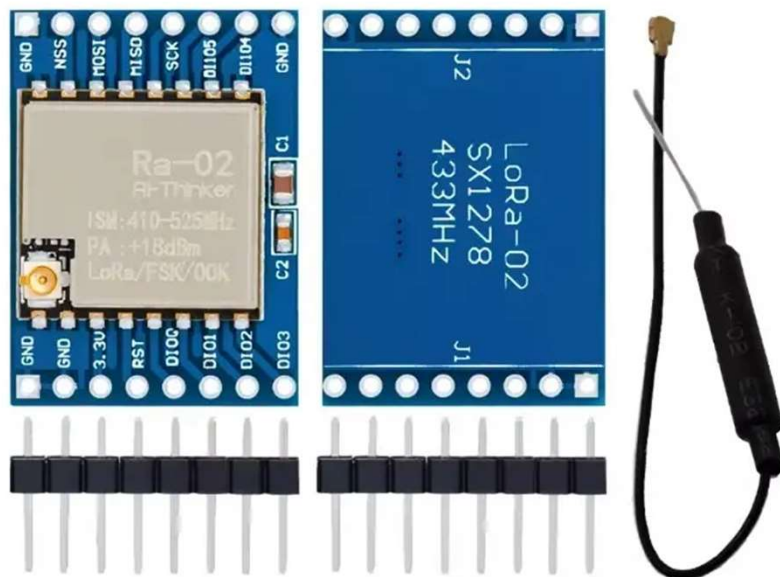
El proyecto consiste en **transmitir** los datos tomados con un sensor de temperatura desde un **punto a otro punto** en forma inalámbrica.

Esto se realiza por medio de un **bloque emisor** formado por un SP32, un modulo transmisor/reseptor LoRa RA-02, un modulo sensado de temperatura AHT-10. Y un **bloque receptor** formado por un SP32 y un modulo transmisor/reseptor LoRa RA-02.

Diagrama en bloque del setup

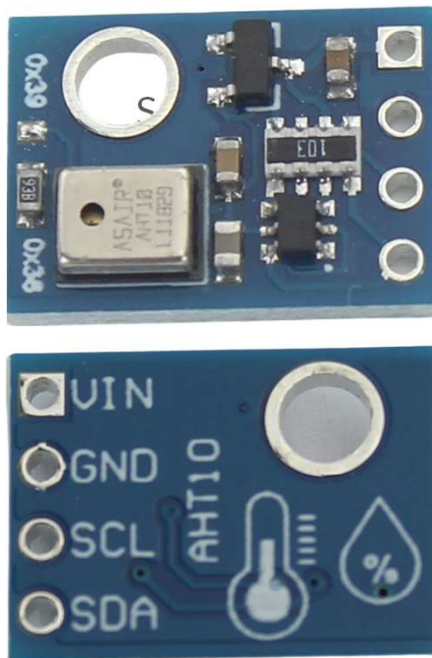


Módulo LoRa



Pin Ra-02	Pin ESP32 (GPIO)	Descripción
3.3V	3V3	¡IMPORTANTE! No conectes a 5V.
GND	GND	Tierra común.
EN (RST)	GPIO 14	Reset del módulo LoRa.
NSS (CS)	GPIO 5	Chip Select (Selección de bus).
MOSI	GPIO 23	Salida de datos SPI.
MISO	GPIO 19	Entrada de datos SPI.
SCK	GPIO 18	Reloj del bus SPI.
DIO0	GPIO 2	Pin de interrupción (avisa cuando llega un paquete).

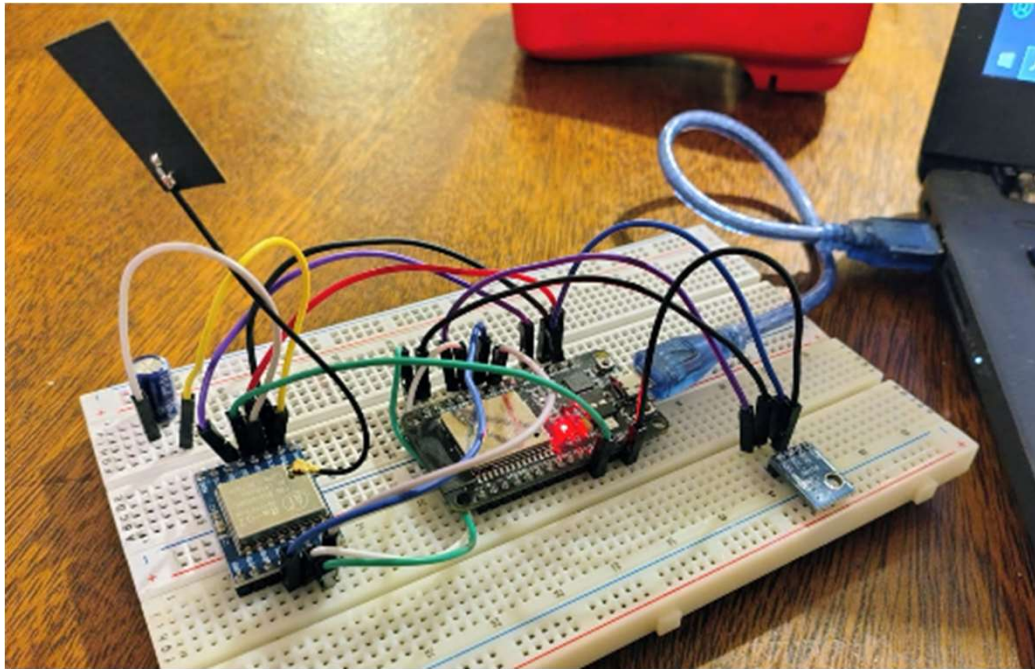
Módulo sensor de temperatura y humedad



Este sensor usa **I2C**, por lo que compartirá los pines estándar de la ESP32:

- **VCC** -> 3V3
- **GND** -> GND
- **SDA** -> GPIO 21
- **SCL** -> GPIO 22

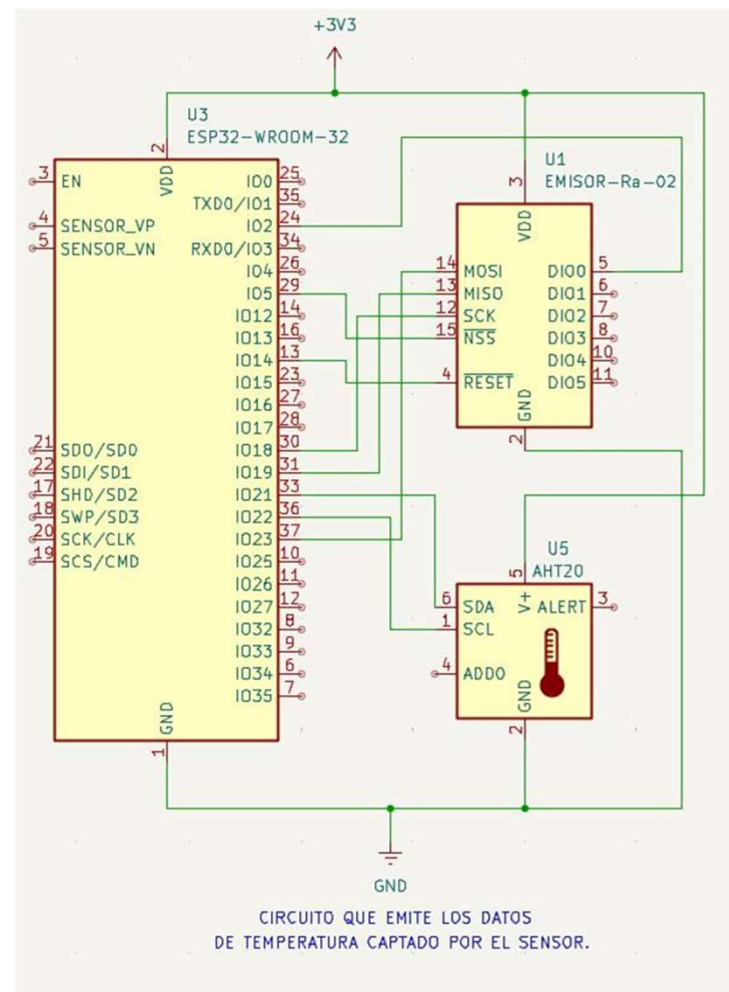
Interconexión de los módulos del Setup



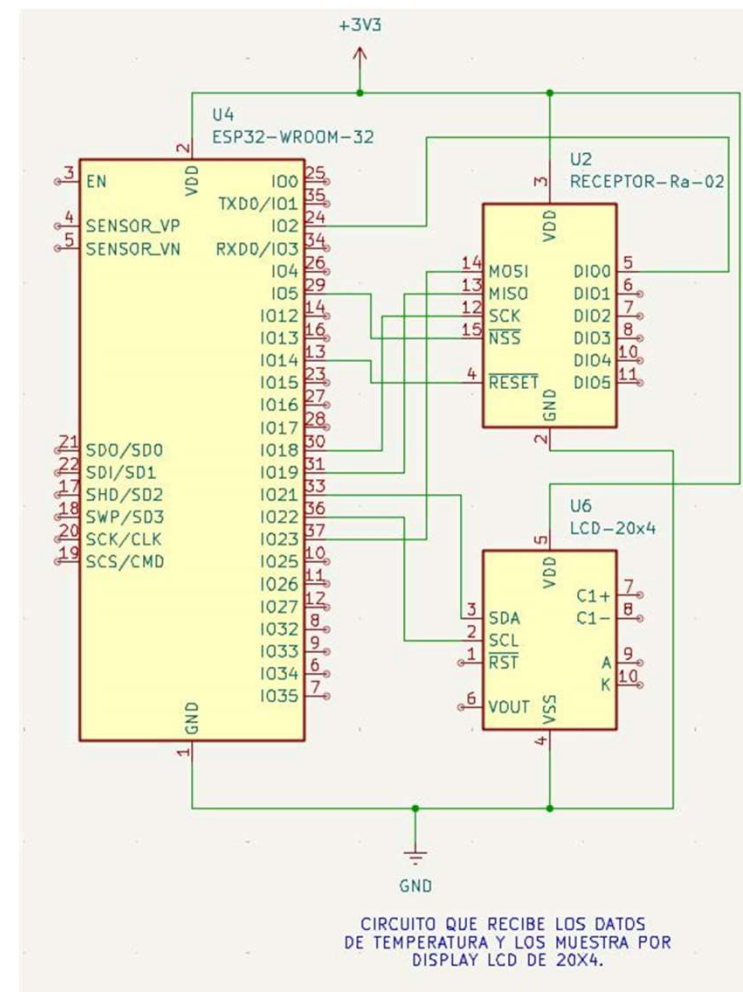
Emisor y Receptor



Esquemático de Interconexión Emisor



Esquemático de Interconexión Receptor





Programación del ESP32, Módulo Emisor y Módulo Receptor

La programación de los módulos ESP32 se va a explicar directamente desde el programa **Arduino IDE**.